

MADUK STUDY AI

Especificação do Sistema, Requisitos (RF/RNF), Marcos (Milestones) e Cronograma

Empresa: Maduk	Curso: Análise e Dev. de Sistemas (ADS)
Integrantes: Ricardo Augusto Moreira de Lima & Mateus Lopes Lira	Prazo Final de Entrega: 17/12/2026

1. Visão Geral (Problema e Solução)

Problema: Alunos universitários enfrentam dificuldades para revisar conteúdos extensos de aulas, gastando horas na criação manual de resumos e cartões de memorização, o que gera baixa retenção e sobrecarga de estudos.

Solução: O **Maduk Study AI** é um assistente web inteligente que recebe textos acadêmicos e gera automaticamente resumos organizados, flashcards interativos com efeito flip e mini-quizzes de fixação em poucos segundos utilizando Inteligência Artificial Generativa.

2. Escopo do Produto: Requisitos (RF/RNF) e User Stories

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF-01	Entrada de Conteúdo	O sistema deve permitir a colagem de textos acadêmicos com até 3.000 caracteres e exibir contador dinâmico.
RF-02	Geração de Resumos	O sistema deve processar o texto enviado e retornar um resumo estruturado em tópicos (bullet points).
RF-03	Flashcards Interativos	O sistema deve gerar no mínimo 3 cartões virtuais com funcionalidade de giro (flip) para pergunta e resposta.
RF-04	Mini-Quiz de Fixação	O sistema deve estruturar perguntas de múltipla escolha com checagem imediata de acertos/erros.
RF-05	Navegação por Abas	O sistema deve alternar visualmente entre Resumo, Flashcards e Quiz sem recarregar a página.

2.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Especificação Técnica de Qualidade
RNF-01	Usabilidade & UI	A interface deve utilizar o padrão Dark Mode com a paleta Púrpura Maduk (#a013d1) e componentes Bootstrap 5.
RNF-02	Performance	O tempo total de processamento da IA e renderização dos dados na tela não deve exceder 5 segundos.

RNF-03	Arquitetura Enxuta	O sistema operará sob arquitetura Stateless (sem banco de dados relacional complexo no MVP).
RNF-04	Resiliência (QA 1)	O backend deve validar retornos de IA via Pydantic e acionar retry automático se o JSON estiver corrompido.
RNF-05	Usabilidade (QA 2)	O frontend deve desabilitar o botão no 1º clique (isLoading = true) prevenindo requisições duplicadas.

2.3 User Stories, Tarefas e Estimativa (T-Shirt Sizing)

O escopo das User Stories foi decomposto em tarefas executáveis em poucas horas ou até um dia (P e M) para máxima precisão:

US-01: Entrada de Conteúdo de Estudo

"Como estudante, quero colar o texto da minha aula em um campo dedicado para que a IA processe o conteúdo."

ID Tarefa	Descrição da Tarefa Executável	Tamanho
T-01.1	Criar interface base em React + Bootstrap com tema Dark Mode (#a013d1).	Pequeno (P)
T-01.2	Implementar campo de texto (textarea) com contador de caracteres dinâmico (limite 3.000).	Pequeno (P)

US-02: Geração de Resumos Estruturados

"Como estudante, quero visualizar um resumo em tópicos da minha matéria para revisar os pontos mais importantes."

ID Tarefa	Descrição da Tarefa Executável	Tamanho
T-02.1	Criar aba visual e componente de renderização de resumo em bullet points no React.	Pequeno (P)
T-02.2	Criar rota de API no backend Python conectada à OpenAI para retornar resumo formatado.	Médio (M)

US-03: Prática com Flashcards Interativos

"Como estudante, quero praticar com flashcards virtuais para testar minha memorização antes das provas."

ID Tarefa	Descrição da Tarefa Executável	Tamanho
T-03.1	Desenvolver componente de card no React com animação de rotação (flip) ao clicar.	Pequeno (P)
T-03.2	Implementar botões de navegação (Anterior/Próximo) e contador de cards.	Pequeno (P)
T-03.3	Integrar gerador de lista de perguntas e respostas no backend Python.	Médio (M)

US-04: Teste de Fixação (Mini-Quiz)

"Como estudante, quero responder a um quiz de múltipla escolha para avaliar meu desempenho imediato."

ID Tarefa	Descrição da Tarefa Executável	Tamanho
T-04.1	Criar interface interativa de múltipla escolha com checagem e mudança de cor (verde/vermelho).	Médio (M)
T-04.2	Estruturar schema no Pydantic no Python para garantir formato do Quiz via IA.	Médio (M)

3. Marcos do Projeto

Marco	Tasks	Critério Binário de Aceite
M-01	Usuário insere texto no campo e visualiza o contador de caracteres funcionando.	Demonstrável no navegador.
M-02	Backend Python processa requisição e envia resposta JSON validada sem erros.	Demonstrável via Postman / Curl.
M-03	Usuário clica em 'Gerar' e o Resumo é exibido formatado na aba correspondente.	Demonstrável no navegador.
M-04	Usuário clica no Flashcard, o card vira (flip), e responde ao Quiz recebendo a nota.	Demonstrável no navegador.
M-05	Sistema bloqueia cliques duplos no botão de envio (Double-Submit Preventivo) e trata falhas de API.	Demonstrável sob teste de estresse.
M-06	Aplicação homologada, testada e pronta para apresentação oficial.	Demonstração Final Completa.

4. Cronograma de Desenvolvimento (25/08/2026 a 17/12/2026)

Semanas	Entrega Prevista e Atividades Realizadas	Marco Atrelado
Semanas 1 - 2	Estrutura inicial do projeto React + Bootstrap e formulário de entrada funcionando.	Marco M-01
Semanas 3 - 5	Backend Python (FastAPI/Flask), configuração das chaves de IA e schemas Pydantic.	Marco M-02
Semanas 6 - 8	Integração do envio de texto com a API de IA e exibição do Resumo Estruturado na tela.	Marco M-03
Semanas 9 - 11	Implementação do componente de Flashcards (Flip UI) e tela interativa de Mini-Quiz.	Marco M-04
Semanas 12 - 13	Aplicação das regras de Qualidade/QA: Trava de cliques múltiplos e tratamento de JSON.	Marco M-05
Semanas 14 - 16	BUFFER DE SEGURANÇA (20% EXTRA): Testes finais, ajustes, correções de bugs e entrega final em 17/12.	Marco M-06 (Entrega)

5. Tecnologias Escolhidas e Engenharia de Qualidade (QA)

Stack Tecnológica: Frontend em React + Bootstrap 5 com estilo em Púrpura Maduk (#a013d1); Backend em Python (FastAPI/Flask); Integração com API OpenAI (GPT-4o-mini) e validação de schema com Pydantic.

Plano de Testes e Resultado de Qualidade Esperado:

- 1. Resiliência de Integração:** O backend intercepta retornos de IA corrompidos via Pydantic e aciona retry automático sem quebrar a UI.
- 2. Controle de Usabilidade:** O React desabilita o botão (isLoading = true) no primeiro clique, exibindo um spinner e prevenindo chamadas duplicadas por cliques múltiplos.